

ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ ТУРДЫҢ ШЕШІМІ**Қара пакет (15.0 ұпай)**

Барлық өлшеулерді батареяның көмегімен жүргіземіз, яғни қара жәшікті сол арқылы зарядтаймыз. Сондықтан оның ЭҚК-ін өлшейміз: $V_0 = 8.89 \text{ В}$.

Одан әрі қара жәшікті батарея мен амперметрге тізбектей жалғаймыз. Қара жәшік арқылы өтетін ток күшін өлшейміз: $I_r = 1.81 \text{ мА}$. Батареяның полярлығын ауыстырып, бұл жағдайда да ток күшін өлшеп көрейік. Ток тұрақталған сәтті күте отырып, ток күшінің мынадай мәнге ие болғанын көреміз: $I_l = 0.06 \text{ мА}$. Ток күшінің әртүрлі бағыттарда әртүрлі болу фактісі тізбекте диодтың бар екенін көрсетеді. Бұл ток мәні нөлге өте жақын және салыстырмалы түрде айтарлықтай аз. Сондықтан мұндай полярлық кезінде тізбекте ток жүрмейді және диод резистормен тізбектей жалғанған деп есептей аламыз. Осылайша, қара жәшіктің бір тармағы — тізбектей жалғанған диод пен резистор. Бұл ретте шығыстарға жалғанған басқа резисторлар жоқ, өйткені екінші жағдайда ток нөлге тең болды.

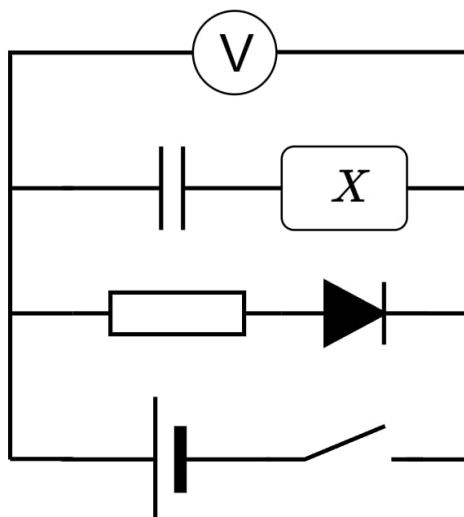
Ток мәнінен бірінші резистордың кедергісін оңай таба аламыз:

$$R_1 = \frac{V_0}{I_r} \approx 4.91 \text{ кОм} \quad (1)$$

Амперметрді жалғау кезінде токтың уақыт өте келе өзгергенін және біраз уақыттан кейін ғана стационарлық мәнге жеткенін байқауға болады. Мұндай құбылыс конденсатор болған жағдайда орын алады. Бұдан бөлек, екі бағыттағы ток көрсеткіштерінен қара жәшіктің шығыстарына диоды бар резисторлар немесе басқа элементтермен тізбектей жалғанған конденсаторлар қосылған деген қорытынды жасауға болады. Бір типті бірнеше параллель жалғанған тармақтар өзін ұқсас ұстайтындықтан, олар тек екі тармағы бар ең қарапайым нұсқадағы схемаға эквивалентті болады: бірі — резистор мен диод, екіншісі — басқа элементтері бар конденсатор.

Конденсаторға байланысты тізбектің өзін-өзі ұстауын зерттеу үшін келесідей істейміз: Қара жәшік, батарея және вольтметрді параллель жалғаймыз. Біраз уақыт күтеміз (амперметрді жалғаған кезде ток тұрақталатындай уақыт шамасы) және батареяны тізбектен ажыратамыз. Одан кейін кернеудің уақытқа тәуелділігін зерттейтін боламыз.

Бізге белгілі болғандай, қара жәшіктің схемасын сызайық. Сондай-ақ, нені өлшеп жатқанымызды түсіну үшін вольтметрді де көрсетейік:



Схемадан біз өлшеп жатқан кернеудің резистордағы кернеудің түсуі екені айқынырақ бола түседі.

Таблица 1: Разрядталу деректері (1-бөлім)

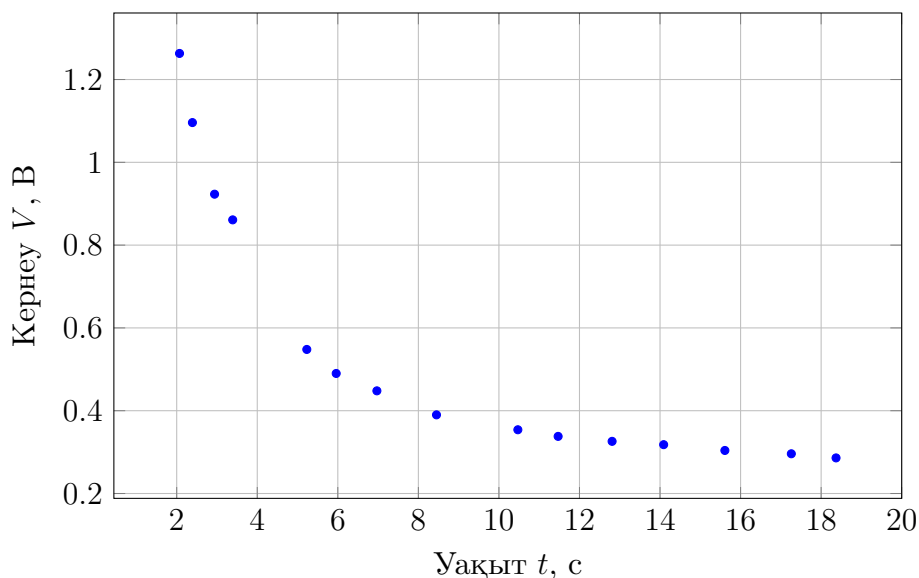
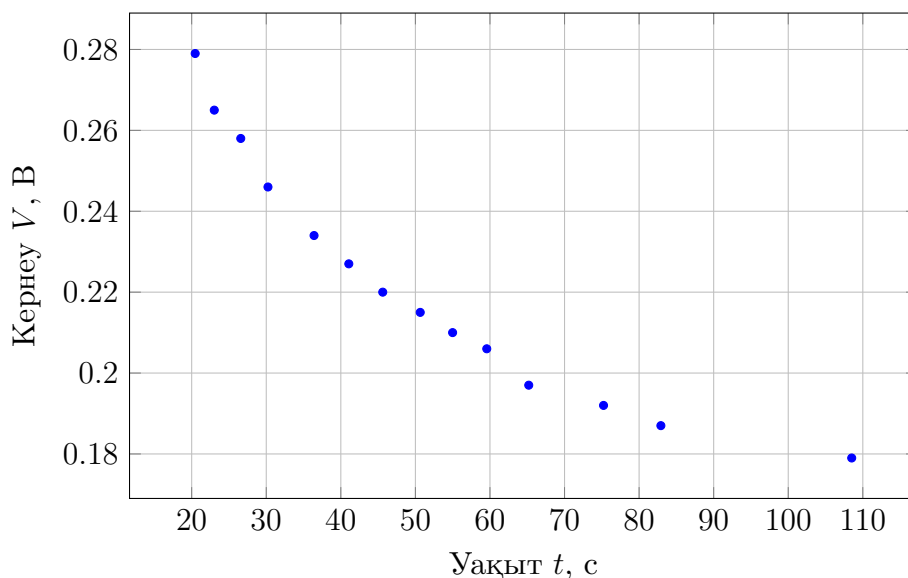
$V, \text{ В}$	1.263	1.096	0.923	0.861	0.548	0.490	0.448	0.390	0.371	0.354	0.338	0.326	0.318	0.304	0.296	0.286
$t, \text{ с}$	2.07	2.39	2.94	3.39	5.23	5.96	6.97	8.45	9.49	10.47	11.47	12.81	14.09	15.61	17.26	18.37
$\ln V$	0.233	0.092	-0.080	-0.150	-0.601	-0.713	-0.803	-0.942	-0.992	-1.038	-1.085	-1.121	-1.146	-1.191	-1.217	-1.252

Осы тәуелділіктің графигін сызайық:

Таблица 2: Разрядталу деректері (2-бөлім)

$V, \text{В}$	0.279	0.265	0.258	0.246	0.234	0.227	0.220	0.215	0.210	0.206	0.197	0.192	0.187	0.179
$t, \text{с}$	20.47	23.03	26.58	30.23	36.41	41.07	45.62	50.65	54.99	59.57	65.20	75.23	82.92	108.51
$\ln V$	-1.277	-1.328	-1.355	-1.402	-1.452	-1.483	-1.514	-1.537	-1.561	-1.580	-1.625	-1.650	-1.677	-1.720

Графиктер

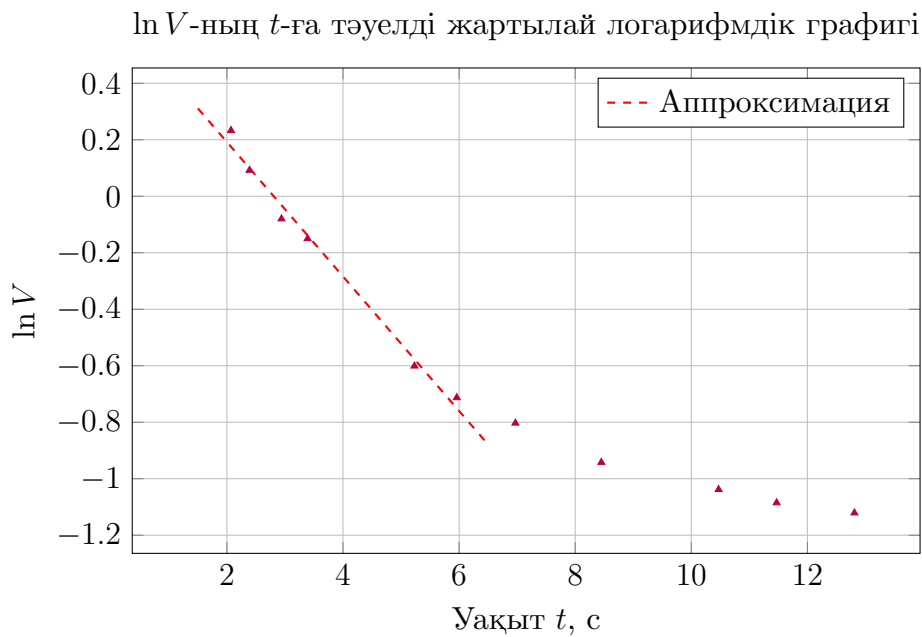
Кернеудің уақытқа тәуелділігі $V(t)$ Кернеудің уақытқа тәуелділігі $V(t)$ 

Кернеу графиктері экспоненциалдық тәуелділікке өте ұқсас, әсіресе процестің басталуын көрсететін бірінші график. Сондықтан осы бөлікті қарастырамыз. Бұл нүктелер үшін графикті $\ln V, t$ координаттарында сызамыз.

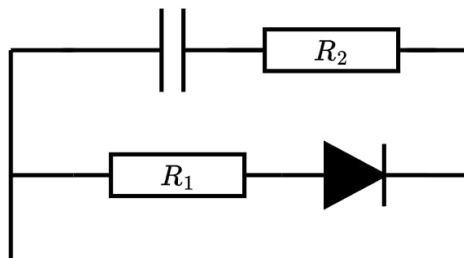
График сызықтық болмай шықты. Дегенмен, әсіресе процестің басында сызықтық бөліктер бар. Одан кейінгі сызықтықтан ауытқу диодтың идеал еместігінен туындаған деп есептеледі.

Түзу аймақты $\ln V = -kt + b$ сызықтық функциясымен аппроксимациялаймыз. ЕККЭ (Ең кіші квадраттар әдісі) бойынша функция параметрлерін табамыз: $k \approx -0.238 \text{с}^{-1}$; $b = 0.668$.

Сипаттамалық уақыт τ мына өрнекке тең: $\tau = C \cdot (R_1 + R_x)$, мұндағы R_x — белгісіз X бөлігінің кедергісі. Шын мәнінде, қара жәшіктің өзін-өзі ұстауына тек X элементінің кедергісі ғана әсер етеді. Барлық басқа схемалар эквивалентті болады, өйткені қалған элементтердің болуы



құбылысқа әсер етпейді. Осылайша, соңғы схема келесідей болады:



Бұл жинақта шығыстағы кернеудің тәуелділігі мынадай түрге ие:

$$V(t) = V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \exp(-t/\tau) \implies \ln V = \ln V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{t}{\tau}. \quad (2)$$

Алдымен екінші резистордың кедергісін табайық:

$$R_1 \cdot \left(\frac{V_0}{e^b} - 1 \right) \approx 17.4 \text{ кОм} \quad (3)$$

Енді кедергі мәндерін біле отырып, конденсатор сыйымдылығының мәнін таба аламыз: $C = 188 \text{ мкФ}$.

№	Мазмұны	Ұпайлар
M1	Батареяның ЭҚК өлшенді	0.5
M2	Ашық диод кезіндегі ток табылды	0.7
M3	Бірінші резистордың кедергісі табылды	0.5
M4	Жабық диод кезіндегі, яғни басқа полярлықтағы ток табылды	0.7
M5	Қара жәшіктің ұштарына диод пен резистордың тізбектей жалғанғанын тұжырымдау және негіздеу	1.0

M6	Қара жәшіктің шығыстарына тек тізбектің үзілуін қамтамасыз ететін диоды бар резистор немесе конденсаторы бар тармақтар ғана жалғануы мүмкін екендігін тұжырымдау және негіздеу	0.6	
M7	Конденсатордың бар екенін растайтын құбылыс/бақылау сипатталған	0.5	
M8	Конденсатор разрядталған кезде шығыстағы кернеуді өлшеу әдісі сипатталған немесе эксперимент барысын түсіндіретін тиісті схема сызылған	0.8	
M9	$V(t)$ тәуелділік кестесі құрылған — Кернеудің 15 немесе одан көп нүктесі өлшенген — — <i>10 мен 14 аралығында</i> — — <i>5 пен 9 аралығында</i> — $t > 20$ с кезіндегі өлшеулер бар — $t < 6$ с кезіндегі өлшеулер бар — Алынған нүктелер үшін $\ln V$ мәндері есептелген	0.9 0.6/0.9 0.3/0.9 0.3 0.3 0.3	1.8
M10	$V(t)$ тәуелділік графигі тұрғызылған — Осьтер белгіленген және цифрланған — Барлық нүктелер кестеге сәйкес түсірілген — Тегістеуші қисық жүргізілген	0.5 0.9 0.4	1.8
M11	$\ln V, t$ координаттарында график тұрғызылған — Осьтер белгіленген және цифрланған — Барлық нүктелер кестеге сәйкес түсірілген — Қисық түзу сызықпен аппроксимацияланған — Графиктен k, b мәндері табылған	0.5 0.8 0.5 2×0.3	2.3
M12	Қара жәшіктің схемасы ұсынылған және негізделген	1.3	
M13	Формула (2): $\ln V = \ln V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{t}{\tau}$	0.8	
M14	Екінші резистордың кедергісі табылды	0.4	
M15	Конденсатордың сыйымдылығы табылды	0.9	
Барлығы		15.0	